

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ G3 · หน่วยที่ 2

ภารกิจสำรวจ

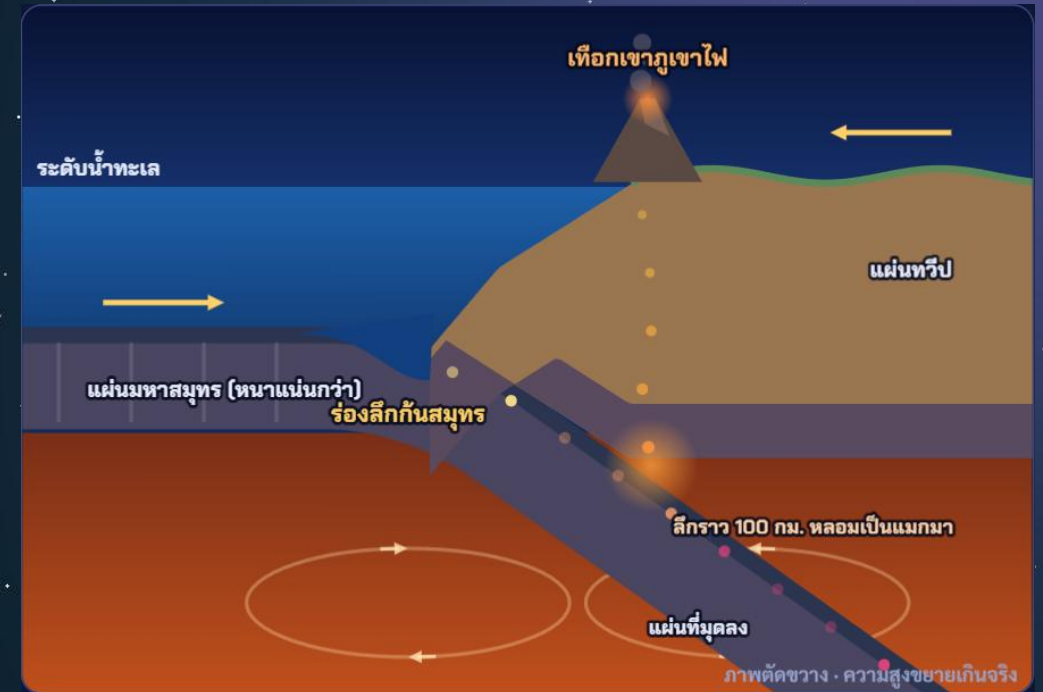
รอยต่อแผ่นธรณี

แนวรอยต่อแผ่นธรณีและธรณีพื้นฐาน

สัปดาห์ที่ 12 · หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

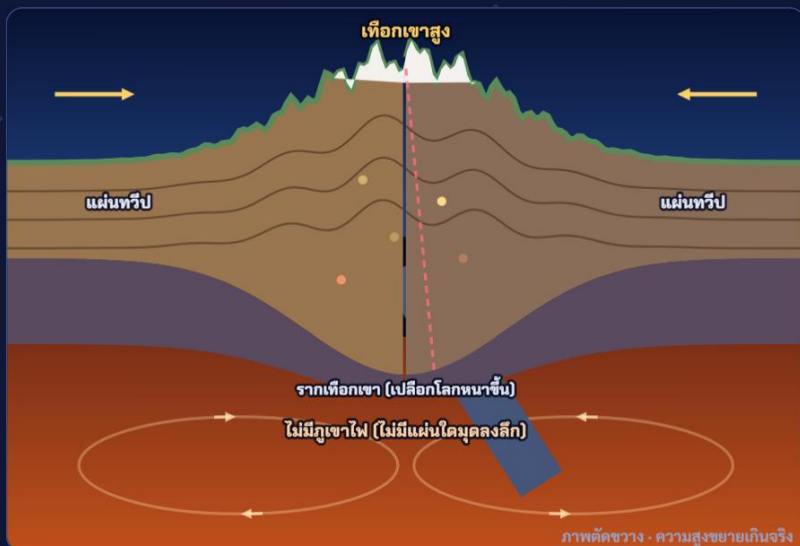


ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2 ข้อก่อนออกสำรวจ

ปริศนา 1



ทำไมยอดเขาสูง 8,849 ม. มีซากสัตว์ทะเล ?

ปริศนา 2

28 มี.ค. 2568

แผ่นดินไหว 7.7

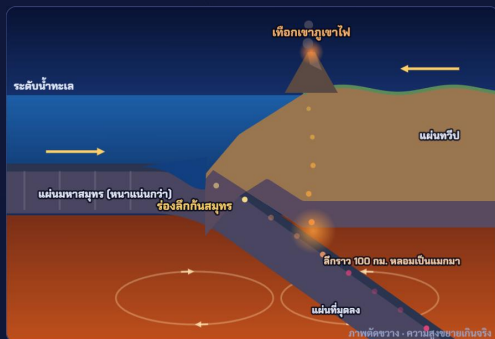
ที่เมียนมา ห่างกรุงเทพฯ

~1,000 กม.

ทำไมตึกในกรุงเทพฯ ยังสั่น ?

ภารกิจวันนี้ : สำรวจ "ขอบของแผ่นธรณี" ว่าเกิดภูเขา ร่องลึก ภูเขาไฟ และแผ่นดินไหวได้อย่างไร

briefภารกิจวันนี้



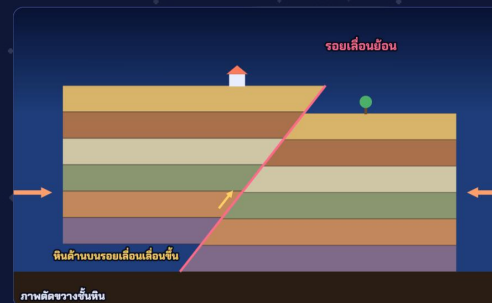
ภารกิจ A ห้องทดลอง รอยต่อ

แยก ชน ฉีก
6 กรณี



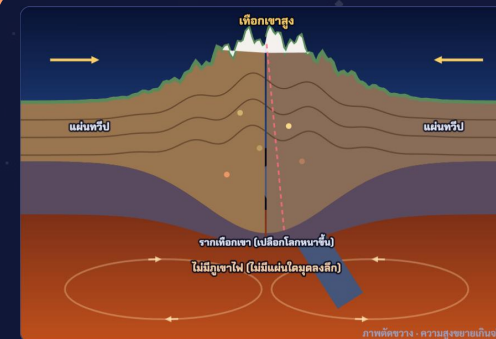
ภารกิจ B แผนที่ รอยต่อทั่วโลก

ตามหา
6 สถานที่



ภารกิจ C ห้องทดลอง รอยเลื่อน

หินโค้ง หินแตก
ไซรส์



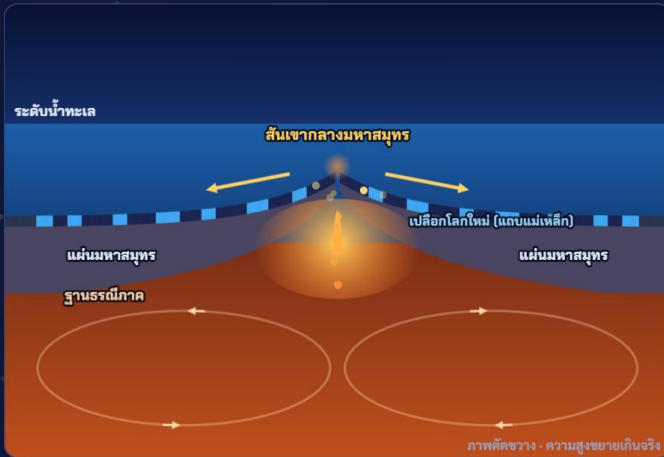
ส่วนที่ 4 โพสเตอร์ ทัวร์รอยต่อ

ชวนเที่ยว
พร้อมเพื่อน

งานเก็บคะแนน : ใบงาน G3 (3 คะแนน) · ส่งครบ = ได้คะแนน

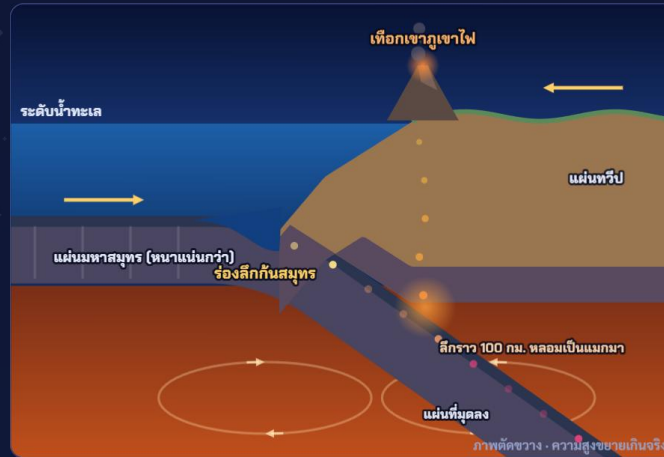
จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 รอยต่อ 3 แบบ



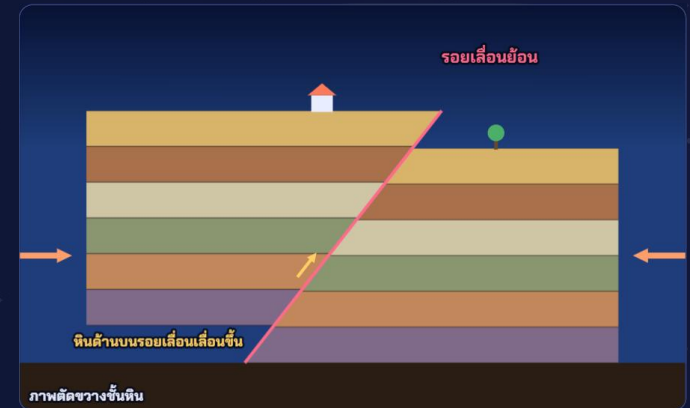
แยกออก ชนกัน
เฉือนผ่าน

2 ธรณีสัณฐาน



ภูเขา ร่องลึก หุบเขา
เกิดที่รอยต่อแบบไหน

3 ธรณีโครงสร้าง



หินโค้ง หินแตก
และแผ่นดินไหว

ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.4-6/3 สาเหตุและรูปแบบแนวรอยต่อแผ่นธรณี และหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ

ขั้นที่ 01

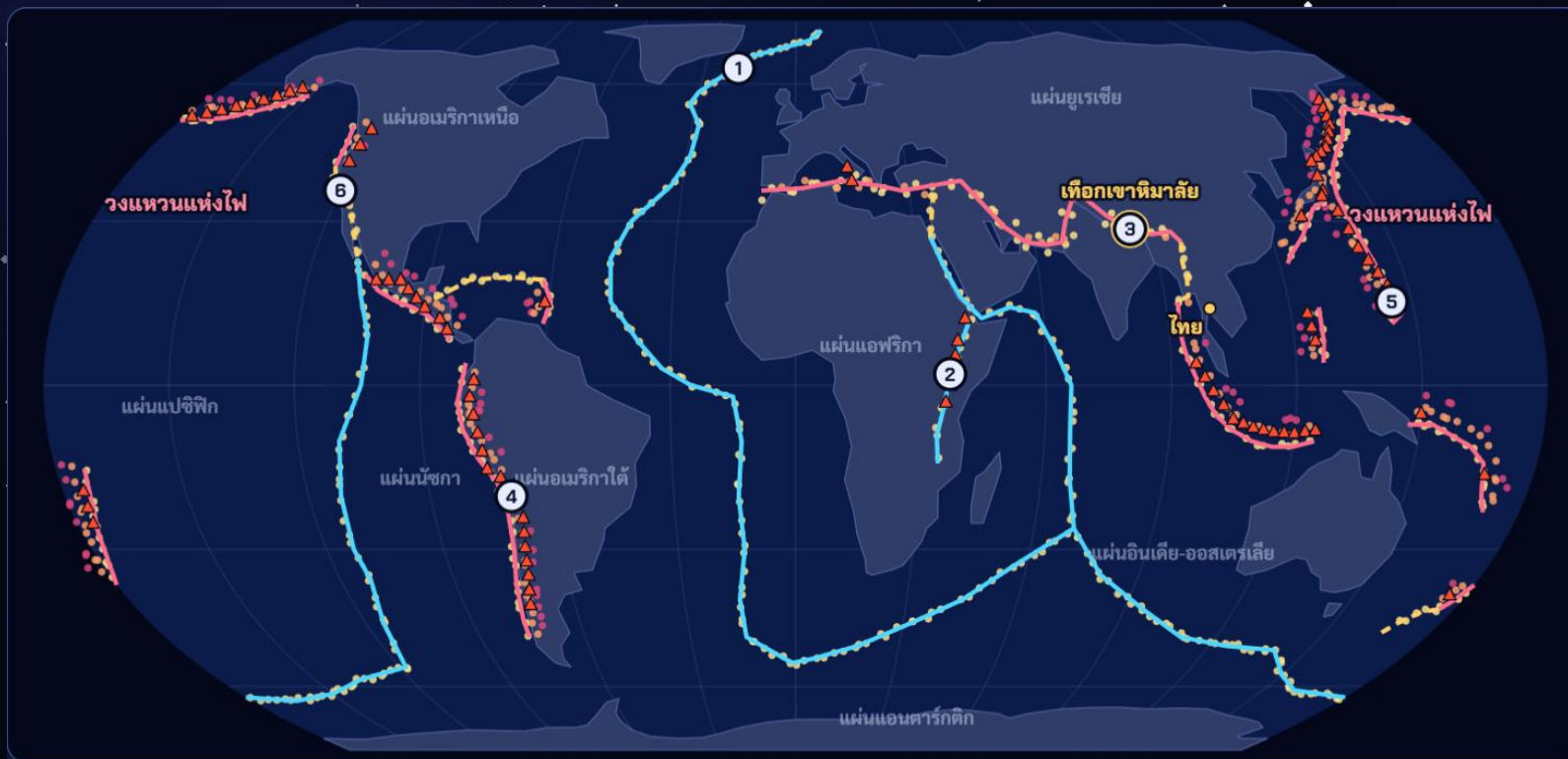
แผ่นธรณี

มีขอบ

บริฟก่อนออกภารกิจ 15 นาที



ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน : โลกแบ่งเป็นแผ่น



ทวีปเลื่อน + พื้นสมุทรแผ่ขยาย
= ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน

แผ่นธรณีใหญ่ราว 7 แผ่น
ลอยบนฐานธรณีภาค

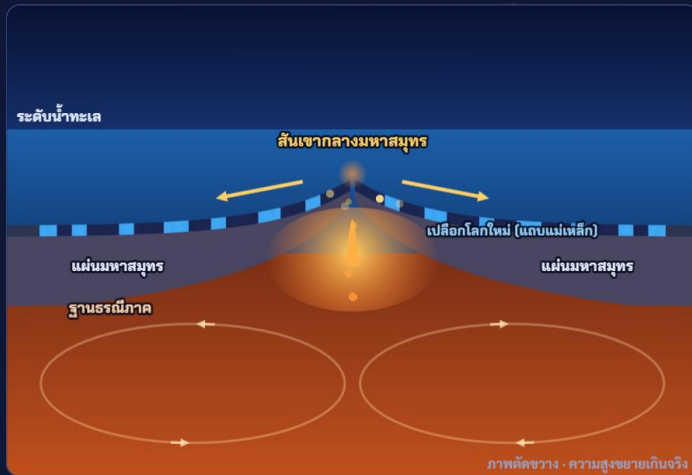
เคลื่อนปีละไม่กี่ ซม.
ด้วยการพาความร้อน

จุดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ เรียงตาม "ขอบ" ของแผ่นธรณี

ขอบที่แผ่นธรณีสองแผ่นมาพบกัน เรียกว่า **แนวรอยต่อแผ่นธรณี**

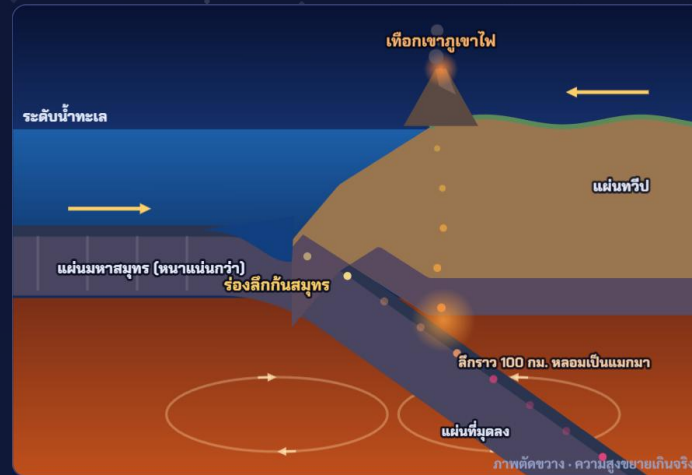
รอยต่อแผ่นธรณี 3 แบบ

แยกออกจากกัน



แมกมาดันขึ้น
เกิดเปลือกโลกใหม่

เคลื่อนเข้าหากัน



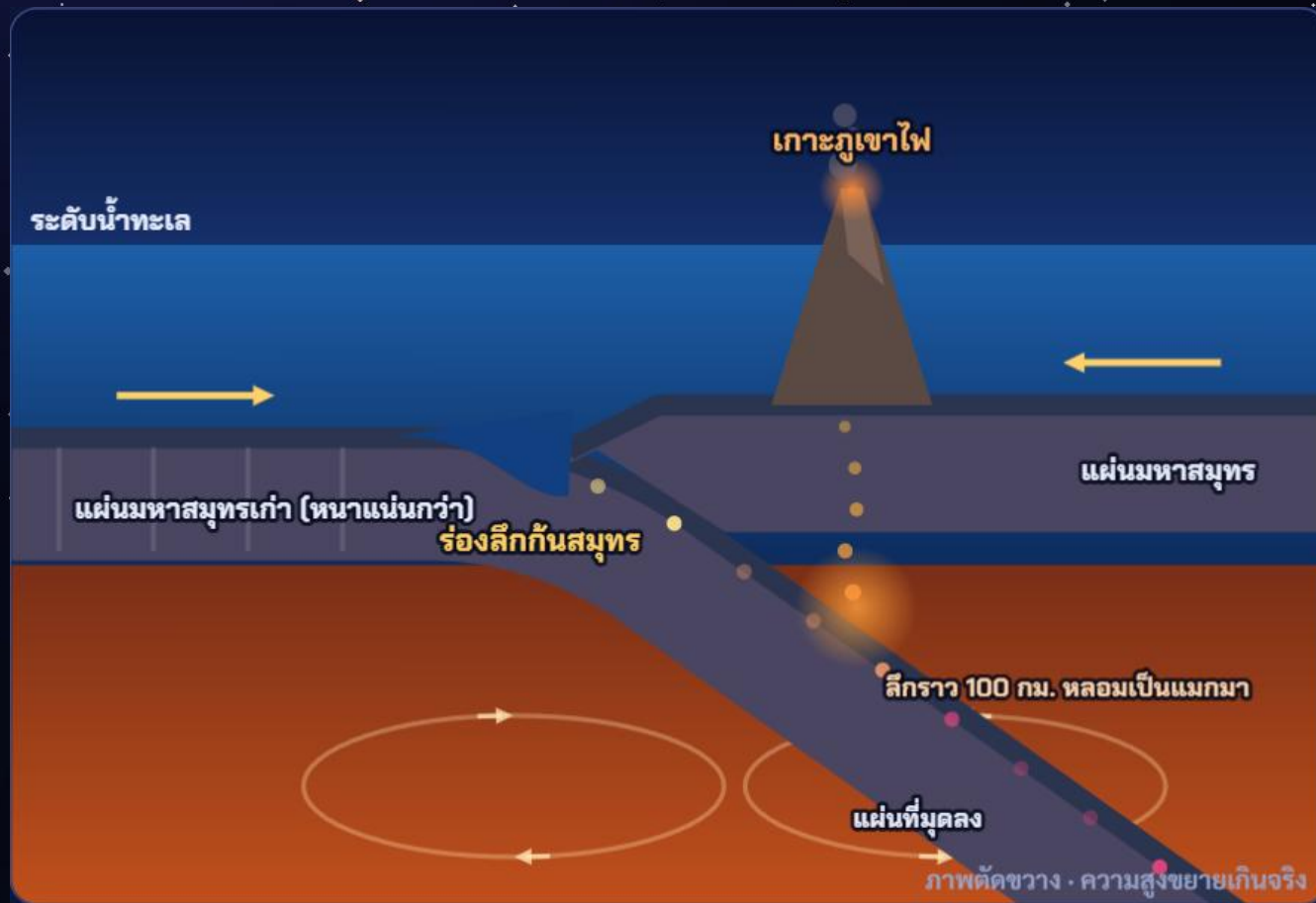
มุดตัว หรือชนกัน
เกิดร่องลึก ภูเขา

เฉือนผ่านกัน



เลื่อนผ่านกันด้านข้าง
เกิดรอยเลื่อน

ทำไมแผ่นมหาสมุทรจึง "มุด" ลง



เปลือกโลกมหาสมุทร

บะซอลต์ · $\sim 3.0 \text{ g/cm}^3$

เปลือกโลกทวีป

แกรนิต · $\sim 2.7 \text{ g/cm}^3$

หนาแน่นกว่า → มุดลง

ลึก ~ 100 กม. หลอมเป็นแมกมา

ลอยขึ้นเป็นภูเขาไฟ

ทวีปชนทวีป : ไม่มีแผ่นใดมุดลงลึก → เทือกเขาสูง แต่ไม่มีภูเขาไฟ

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจสำรวจรอยต่อแผ่นธรณี 3 ภารกิจ
บนมือถือ + ใบงาน G3



เปิดสถานการณ์จำลอง ภารกิจสำรวจรอยต่อแผ่นธรณี



สแกนด้วยกล้องมือถือ

1

สแกน QR

หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 12

2

เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า

ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2

3

ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ

กด "บันทึก" แล้วจดลงใบงานที่ละส่วน

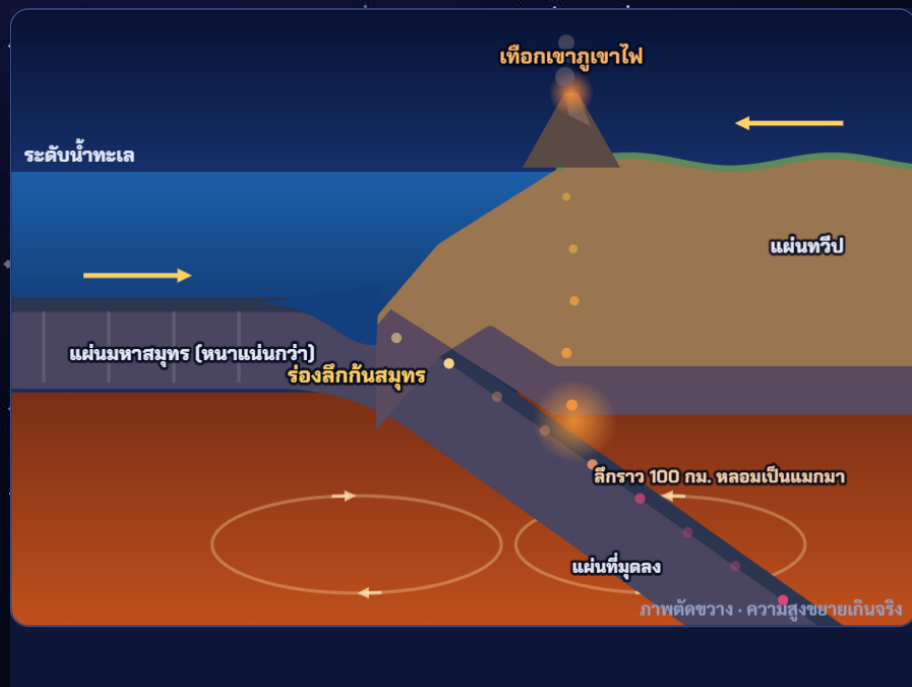
4

ดูจอร่วมกับเพื่อนได้

แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ห้องทดลองรอยต่อแผ่นธรณี



กรณีที่ทดลอง

เคลื่อนเข้าหากัน : มหาสมุทร – ทวีป

เวลาผ่านไป 20 ล้านปี

ธรณีสัณฐานที่เกิด

ร่องลึกก้นสมุทร + เทือกเขาภูเขาไฟบนทวีป

ภูเขาไฟ

มี

แผ่นดินไหว

ตั้งแต่ถึงลึก

ตัวอย่างจริง

เทือกเขาแอนดีส ร่องลึกเปรู-ชิลี

แผ่นมหาสมุทรหนาแน่นกว่าแผ่นทวีป จึงมุดลงใต้ทวีป เกิดร่องลึกนอกชายฝั่ง แมกมาที่เกิดจากแผ่นที่มุดลง ลอยขึ้นเป็นแนวภูเขาไฟบนเทือกเขาริมทวีป แผ่นดินไหวเกิดตามแผ่นที่มุดลง ตั้งแต่ตื้นจนถึงหลายร้อย กิโลเมตร

1

เลือกการเคลื่อนที่ + ชนิดของแผ่น

2

กด "เดินเวลา" ดูจนสุด

3

ดูธรณีสัณฐาน ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว

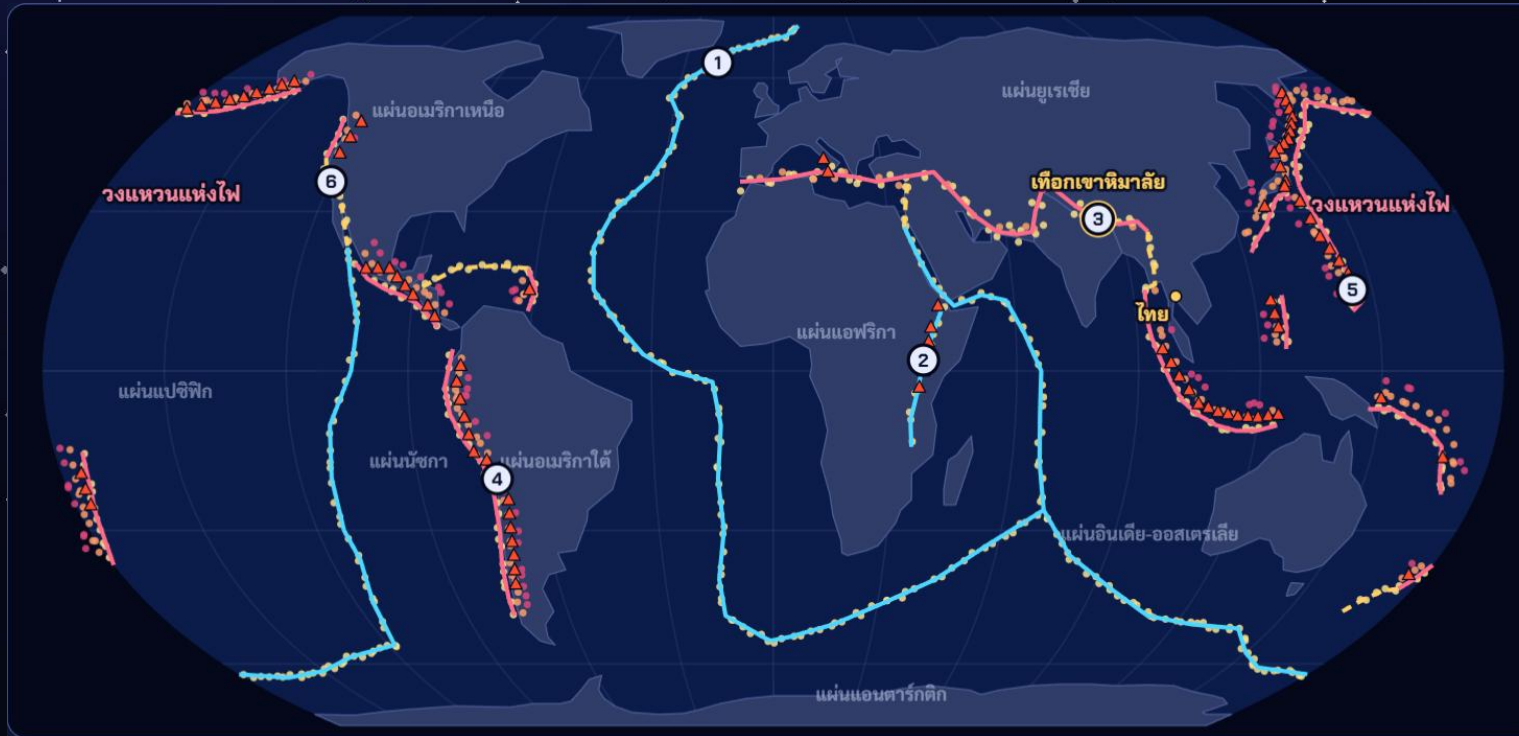
4

กดบันทึก ครบ 6 กรณี ตอบข้อ 1-2

ลองสังเกต : กรณีไหนมีภูเขาไฟ กรณีไหนไม่มี
แผ่นดินไหวที่ลึกที่สุดเกิดตรงไหน

25 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : แผนที่รอยต่อแผ่นธรณีทั่วโลก



วงแหวนแห่งไฟ : แนวแผ่นดินไหวและภูเขาไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิก
ประเทศไทยอยู่ตรงไหน ? หาจุดสีทองบนแผนที่

ขั้นข้อมูล

เปิด-ปิด รอยต่อ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ

สังเกต

แผ่นดินไหวเรียงตามขอบแผ่น

ตามหา

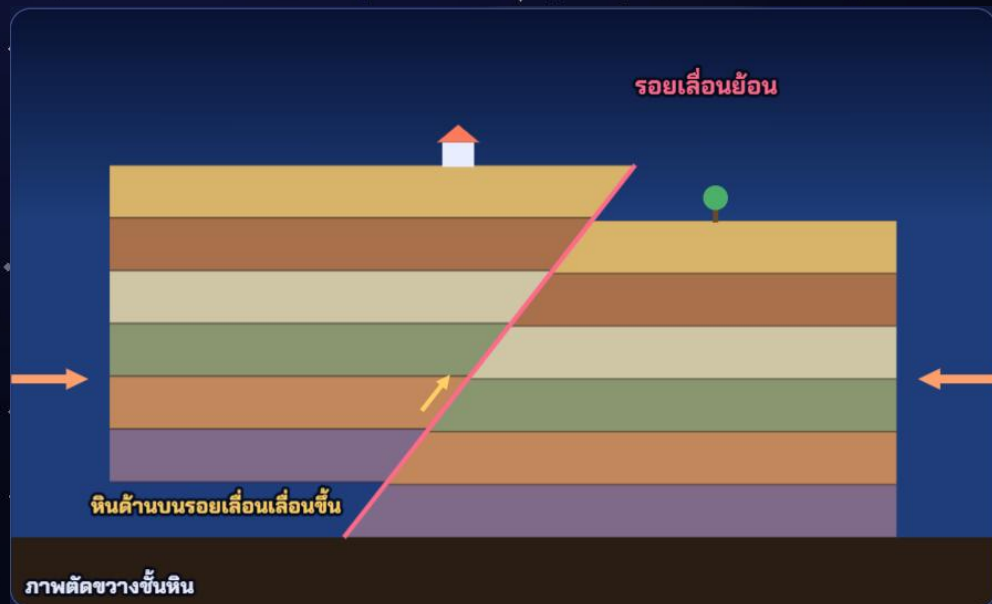
เลือก 6 สถานที่ ตอบชนิดรอยต่อ

ใบงาน

ตาราง 6 แห่ง + ข้อ 3-4

15 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : ห้องทดลองรอยเลื่อน



คำใช้ที่ 5 ?

แอ่งแคบและลึกที่สุดของพื้นมหาสมุทร เกิดตรงที่แผ่นมหาสมุทรมุดลง จุดที่ลึกที่สุดในโลกลึกราว 11 กม.

การพาความร้อน	รอยต่อแบบแยกออก
รอยต่อแบบชนกัน	รอยต่อแบบเฉือนผ่าน
ร่องลึกก้นสมุทร	รอยเลื่อน
ชั้นหินคดโค้ง	วงแหวนแห่งไฟ

รหัสผ่าน

??????

ขั้นที่ 1

ออกแรงกับชั้นหิน บันทึก 4 ผล

ดูเครื่องวัด

หินแตกเมื่อไร เกิดแผ่นดินไหว

ขั้นที่ 2

ไซรหัสรอยต่อ 6 ข้อ

ขั้นที่ 3

เพิ่มรอยต่อใกล้ประเทศไทย

หินอ่อนตัว = โค้งงอ
หินเปราะ = แตก เลื่อน แผ่นดินไหว

ค่อย ๆ เลื่อนแถบแรง แล้วสังเกตแถบพลังงานที่สะสมในหิน

20 นาที · ส่วนที่ 3

โปสเตอร์ทัวร์รอยต่อแผ่นธรณี

1

เลือก 1 สถานที่จากภารกิจ B

ไอซ์แลนด์ หิมาลัย แอนดิส ...

2

วาดภาพ + ลูกศรแผ่นธรณี

ให้เห็นว่าแผ่นเคลื่อนแบบไหน

3

อธิบายว่าเกิดได้อย่างไร

รอยต่อแบบใด ไฮไลต์ที่จะได้เห็น

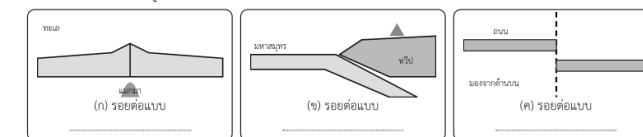
4

เตือนภัย + คำโฆษณา

ภัยที่ต้องระวัง วิธีเตรียมตัว

G3 ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____ หน้า 2/2
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า) [][][][][]

4. (ส่วนที่ 2 ต่อ) วาดลูกศรแสดงทิศการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีลงในภาพ และเขียนชื่อรอยต่อ



ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ห้องทดลองรอยเลื่อน : ธรณีโครงสร้างและแผ่นดินไหว

แรงที่กระทำ	สภาพหิน	ผลที่เกิด	เกิดแผ่นดินไหวทันทีไหม
บีบอัด	อ่อนตัว		
บีบอัด	เปราะ		
ดึง	เปราะ		
เฉือน	เปราะ		

5. แผ่นดินไหวเกิดเมื่อวันที่ (อ่อนตัว) (เปราะ) สะสม _____ จนแตก แล้วเลื่อนอย่างฉับพลันตาม _____ แผ่นดินไหวมีขนาด 28 มี.ค. 2568 ที่กรุงเทพฯ รู้สึกได้ เกิดจากรอยเลื่อน _____ ซึ่งเป็นรอยเลื่อน (ปกติ) (ย้อน) (แนวระดับ)

ส่วนที่ 4 โปสเตอร์ทัวร์รอยต่อแผ่นธรณี

ออกแบบโปสเตอร์ชวนเที่ยว 1 สถานที่จากภารกิจ B ให้คนอยากไป และรู้ว่าที่นั่นเกิดจากอะไร ต้องระวังอะไร (วาดภาพ ธรณีสัณฐาน + ลูกศรแสดงการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี)

ภาพธรณีสัณฐาน + ลูกศรการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

ชื่อทัวร์ _____

สถานที่ _____

รอยต่อแบบ _____

ไฮไลต์ที่จะได้เห็น _____

เกิดขึ้นได้อย่างไร _____

ภัยที่ต้องระวัง + วิธีเตรียมตัว _____

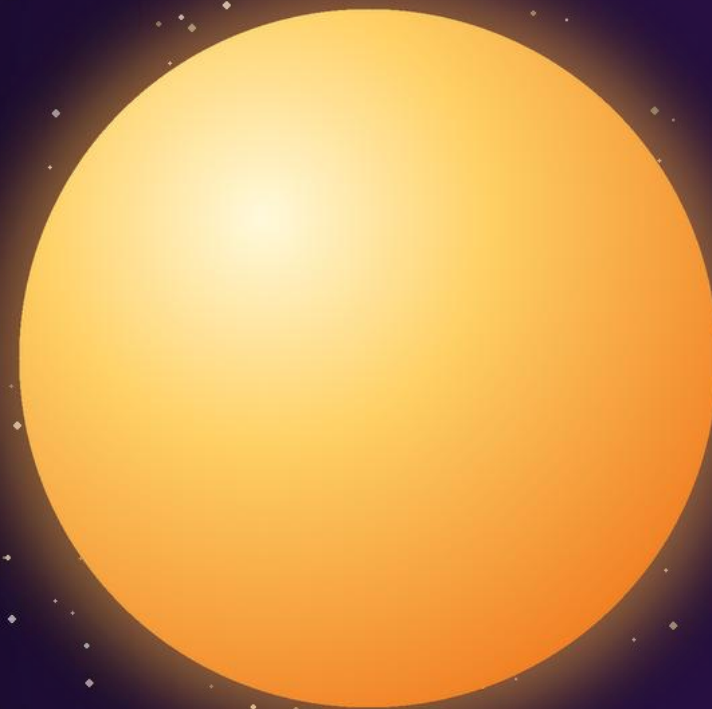
คำโฆษณา _____

ขั้นที่ 03

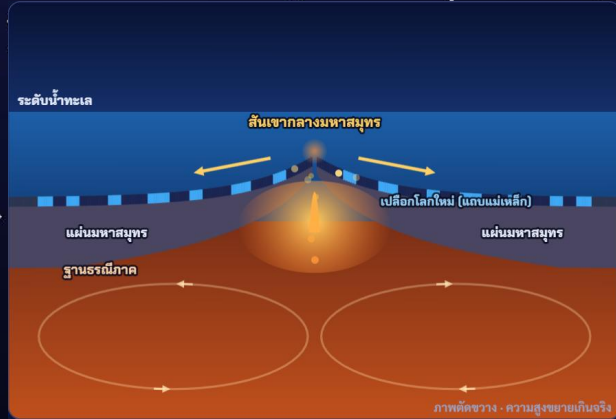
สรุป

ภารกิจ

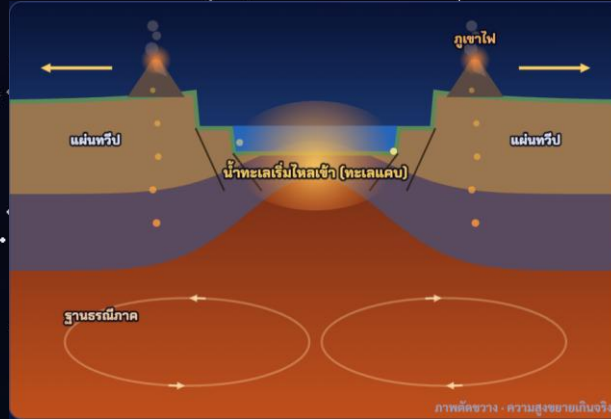
รอยต่อ 3 แบบ ตรีศัณฐาน ตรีโครงสร้าง



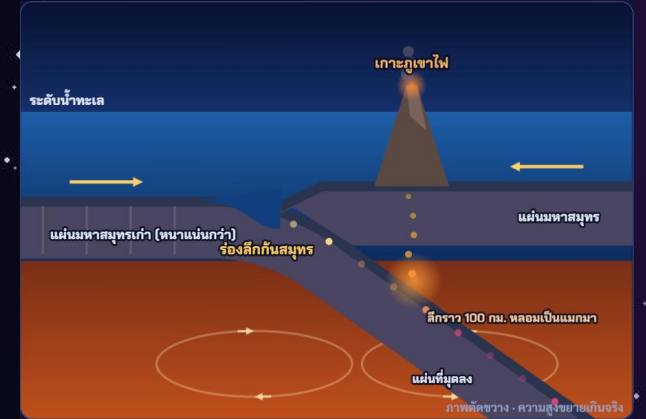
รอยต่อแบบไหน เกิดธรณีสัณฐานอะไร



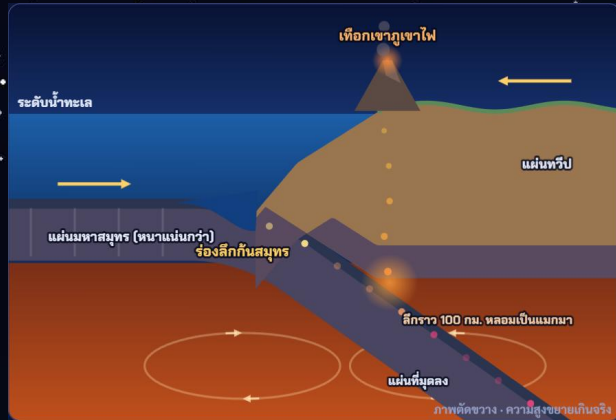
แยก · สันเขากลางมหาสมุทร



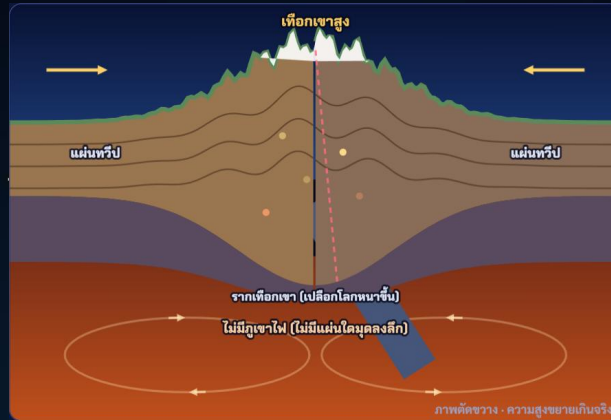
แยก · หุบเขาทรุด



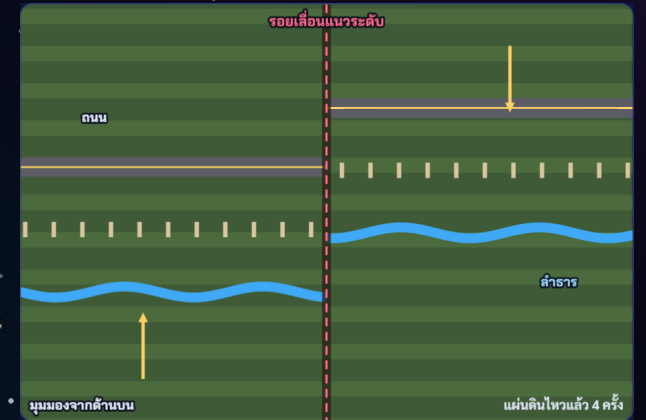
ชน · ร่องลึก + เกาะภูเขาไฟ



ชน · ร่องลึก + เทือกเขาภูเขาไฟ

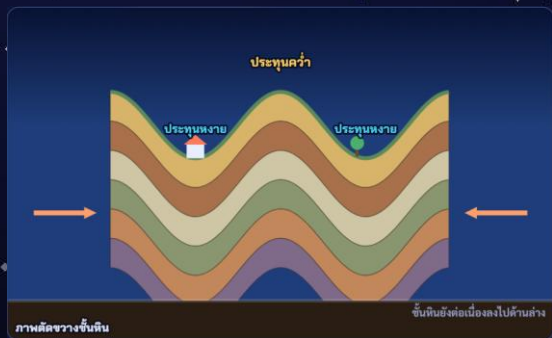


ชน · เทือกเขาสูง (ไม่มีภูเขาไฟ)



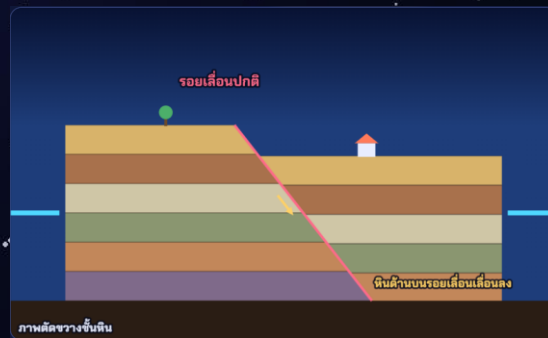
เฉือน · รอยเลื่อนแนวระดับ

ธรณีโครงสร้าง และแผ่นดินไหว



ชั้นหินคดโค้ง

บีบ · หินอ่อนตัว



รอยเลื่อนปกติ

ดึง · หินเปราะ



รอยเลื่อนย้อน

บีบ · หินเปราะ



รอยเลื่อนแนวระดับ

เฉือน · หินเปราะ

สะสมพลังงาน

หินแตก

เลื่อนจับพลาตัน

แผ่นดินไหว

หินอ่อนตัวค่อย ๆ โค้ง ไม่เกิดแผ่นดินไหวทันที · หินเปราะสะสมพลังงานจนแตก = แผ่นดินไหว

ส่งภารกิจ G3



ส่วนที่ 1 ตาราง 6 กรณี่

ข้อ 1-2



ส่วนที่ 2 ตาราง 6 สถานที่

ข้อ 3-4 + วาดลูกศร 3 ภาพ



ส่วนที่ 3 ตาราง 4 ผลการทดลอง

รหัสผ่าน + ข้อ 5



ส่วนที่ 4 โปสเตอร์ทัวร์

ภาพ + ลูกศร + ข้อมูล 7 ช่อง

สัปดาห์หน้า

G4★

ภูเขาไฟ

ภารกิจปลายทาง

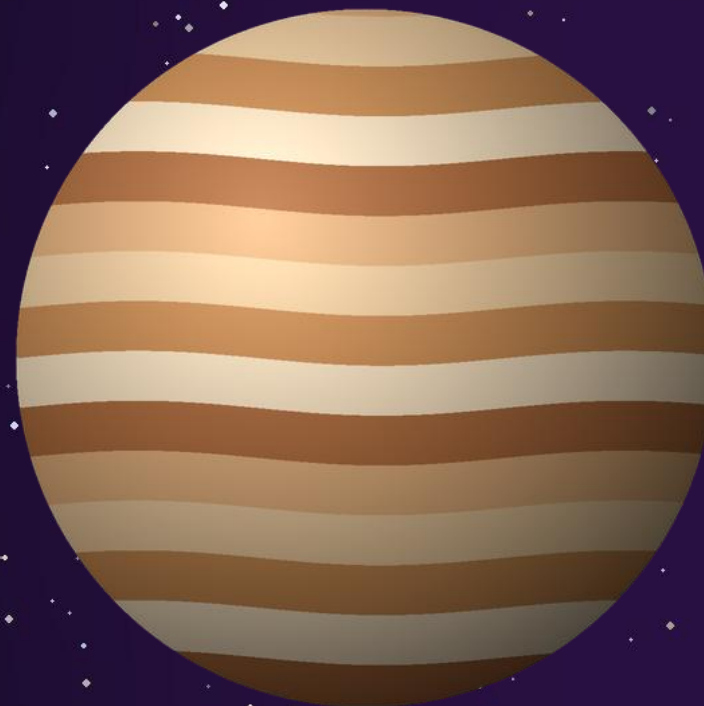
ส่งครบ = 3 คะแนน · ยังไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

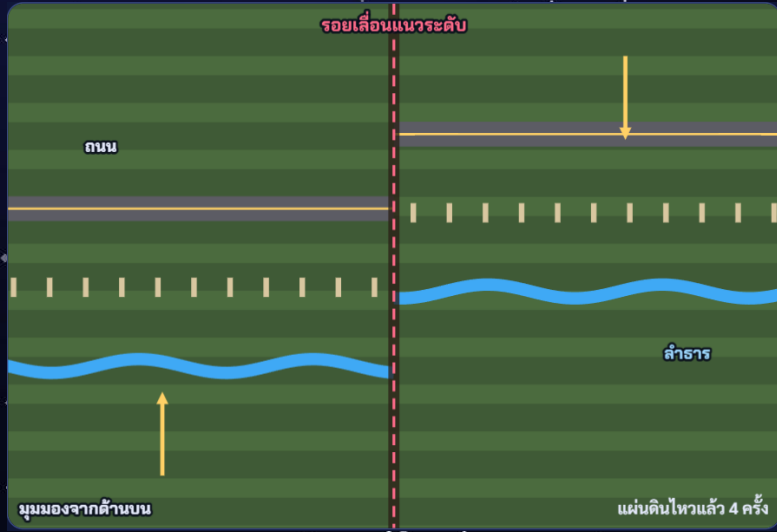
ไทยกับ

รอยต่อแผ่นธรณี

ชวนคิด วิดีทัศน์ ถูกหรือผิด เวลาเคลียร์งาน



ชวนคิด : แผ่นดินไหวที่กรุงเทพฯ รู้สึกได้



28 มี.ค. 2568 · รอยเลื่อนสะกาย

รอยเลื่อนแนวระดับในเมียนมา (เหมือนภาพซ้าย) เลื่อนจับปล้น
แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ห่างกรุงเทพฯ ราว 1,000 กม.
แต่ตึกสูงในกรุงเทพฯ สั่นแรง

จับคู่ 3 นาที แล้วใช้ความรู้วันนี้ตอบ

1

รอยเลื่อนสะกายเป็นรอยต่อแบบใด
เหมือนที่ไหนในภารกิจ B

2

ทำไมตึกสูงในกรุงเทพฯ สั่นมากกว่า
บ้านเตี้ย

3

ไทยไม่อยู่บนรอยต่อ ทำไมยังต้อง
เฝ้าระวัง

ชมวีดิทัศน์ : รอยต่อแผ่นธรณี

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 รอยต่อแบบใดบ้างในคลิป
- 2 เกิดธรณีฐานอะไร
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

ทวีปชนทวีป เกิดภูเขาไฟจำนวนมาก

ถูก / ผิด

2

ร่องลึกก้นสมุทรเกิดตรงที่แผ่นมหาสมุทรมุดลง

ถูก / ผิด

3

สันเขากลางมหาสมุทรเป็นรอยต่อแบบชนกัน

ถูก / ผิด

4

แผ่นดินไหวเกิดเมื่อหินสะสมพลังงานจนแตกและเลื่อน

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ใบงาน G3 ครบทั้ง 4 ส่วนหรือยัง
โปสเตอร์ทัวร์ + ภาพ + ลูกศร



ใบงาน G1 G2 และ E1-E7 ค้างไหม
ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



อยากได้คะแนนกลางภาคเพิ่ม
สอบซ้ำได้ ใช้ครั้งที่ได้สูงสุด



สถานการณ์จำลอง G3

สัปดาห์หน้า G4 ★ ภูเขาไฟ (ภารกิจ
ปลายทาง)

ES JOURNEY

ภารกิจสำรวจรอยต่อแผ่นธรณี

พบกันสัปดาห์หน้า G4★ ภูเขาไฟ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

